

13-mavzu. Differensial tenglamalarni taqribiy yechish algoritmi va dasturlari

Reja

1. Eyler va Runge-Kutta usullaridan foydalanib differensial tenglamalarni taqribiy yechish algoritmi va dasturlarini tuzish.

Kirish

Texnik va muhandislik masalalarida ko'plab jarayonlar vaqt yoki boshqa mustaqil o'zgaruvchiga bog'liq holda o'zgaradi. Masalan, mexanikada jismning harakati, elektrotexnikada tok va kuchlanishning vaqt bo'yicha o'zgarishi, issiqlik texnikasida haroratning tarqalishi, kimyoviy jarayonlarda reaksiyalar tezligi shular jumlasidandir. Bunday jarayonlar ko'pincha differensial tenglamalar yordamida matematik modellashiriladi.

Biroq amaliy masalalarda differensial tenglamalarning aniq analitik yechimini topish har doim ham mumkin bo'lavermaydi. Tenglama murakkab bo'lishi, boshlang'ich shartlar o'ziga xos bo'lishi yoki funksiya aniq formulada berilmagan bo'lishi mumkin. Shunday hollarda taqribiy (sonli) yechish usullari qo'llaniladi.

Mazkur mavzuda differensial tenglamalarni taqribiy yechishda eng ko'p qo'llaniladigan ikki usul — Eyler usuli va Runge–Kutta usuli ko'rib chiqiladi. Ushbu usullar algoritmik jihatdan tushunarli bo'lib, Python dasturlash tilida oson amalga oshiriladi.

1. Eyler va Runge–Kutta usullaridan foydalanib differensial tenglamalarni taqribiy yechish algoritmi va dasturlari

1.1. Masalaning umumiy qo'yilishi

Quyidagi ko'rinishdagi birinchi tartibli differensial tenglama berilgan bo'lsin:

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

Bu yerda:

- x — mustaqil o'zgaruvchi,
- y — noma'lum funksiya,
- $f(x, y)$ — berilgan funksiya,
- x_0, y_0 — boshlang'ich shart.

Masala shundan iboratki, berilgan boshlang'ich shart asosida $y(x)$ funksiyaning qiymatlarini ma'lum oraliqda taqribiy hisoblash talab etiladi.

1.2. Eyler usuli

Eyler usulining mohiyati

Eyler usuli differensial tenglamalarni taqribiy yechishning eng sodda va intuitiv usuli hisoblanadi. Ushbu usul funksiyaning o'zgarishini **hosila qiymati asosida chiziqli yaqinlashtirish** g'oyasiga asoslanadi. Ya'ni, har bir kichik qadamda funksiya qiymati hosilaning shu nuqtadagi qiymati yordamida hisoblab boriladi.

Qadam uzunligi h tanlanadi va hisoblash quyidagi formulaga asoslanadi:

$$y_{i+1} = y_i + h \cdot f(x_i, y_i)$$

Bu formulaga ko'ra, yangi nuqtadagi funksiya qiymati oldingi qiymatga hosila bilan bog'liq o'zgarishni qo'shish orqali aniqlanadi.

Eyler usuli algoritmi

1. Boshlang'ich qiymatlarni kiritish (x_0, y_0)
2. Qadam uzunligini tanlash (h)
3. Hosila qiymatini hisoblash
4. Yangi y qiymatini aniqlash
5. Jarayonni kerakli nuqtaga qadar takrorlash

Eyler usulining Python dasturi

```
Copy codedeff(x, y):  
    return x + y
```

```
x0 = 0  
y0 = 1  
h = 0.1  
n = 10
```

```
x = x0  
y = y0
```

```
for i in range(n):  
    y = y + h * f(x, y)  
    x = x + h  
    print(x, y)
```

Eyler usuli sodda bo'lsa-da, aniqligi nisbatan past bo'lib, qadam juda kichik tanlanmasa, xatolik tez ortib boradi.

1.3. Runge–Kutta usuli (4-tartibli)

Runge–Kutta usulining mohiyati

Runge–Kutta usuli Eyler usuliga nisbatan ancha aniq bo'lib, har bir qadamda hosilaning bir nechta nuqtadagi qiymatlarini hisobga oladi. Eng ko'p qo'llaniladigan varianti — **to'rtinchi tartibli Runge–Kutta usuli (RK4)** hisoblanadi.

Bu usulda quyidagi yordamchi koeffitsiyentlar aniqlanadi:

- $k_1 = f(x_i, y_i)$
- $k_2 = f\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}k_1\right)$
- $k_3 = f\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}k_2\right)$
- $k_4 = f(x_i + h, y_i + hk_3)$

So'ngra yangi qiymat hisoblanadi:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

Runge–Kutta usuli Python dasturi

Copy codedeff(x, y):

```
    return x + y
```

```
x0 = 0
```

```
y0 = 1
```

```
h = 0.1
```

```
n = 10
```

```
x = x0
```

```
y = y0
```

```
for i in range(n):
```

```
    k1 = f(x, y)
```

```
    k2 = f(x + h/2, y + h*k1/2)
```

```
    k3 = f(x + h/2, y + h*k2/2)
```

```
    k4 = f(x + h, y + h*k3)
```

```
    y = y + (h/6)*(k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4)
```

```
x = x + h  
print(x, y)
```

Runge–Kutta usuli yuqori aniqlikka ega bo‘lib, texnik va muhandislik hisoblashlarida keng qo‘llaniladi.

Differensial tenglamalar texnika va tabiiy fanlarda jarayonlarni matematik modellashtirishning asosiy vositalaridan biridir. Elektronika, mexanika va elektrotexnika sohalarida ko‘plab jarayonlar vaqt yoki fazoga bog‘liq holda o‘zgaradi va ularni ifodalash uchun differensial tenglamalardan foydalaniladi. Biroq bunday tenglamalarning aniq analitik yechimini topish har doim ham mumkin bo‘lavermaydi. Shu sababli amaliy hisoblashlarda **Eyler** va **Runge–Kutta** kabi taqribiy (sonli) yechish usullari keng qo‘llaniladi.

Eyler usuli differensial tenglamalarni sonli yechishning eng sodda va tushunarli usullaridan biridir. Ushbu usul differensial tenglamani kichik qadamlar bo‘yicha diskretlashtirish g‘oyasiga asoslanadi. Ya’ni, funksiyaning keyingi qiymati joriy nuqtadagi hosila asosida aniqlanadi. Eyler usuli algoritmik jihatdan juda sodda bo‘lib, dasturlashda oson amalga oshiriladi. Shu sababli u ko‘pincha ta’lim jarayonida, differensial tenglamalarni sonli yechish tushunchasini o‘rgatishda keng qo‘llaniladi. Biroq Eyler usulining aniqligi nisbatan past bo‘lib, qadam uzunligi katta tanlansa, xatolik tez ortib boradi.

Runge–Kutta usullari, xususan to‘rtinchi tartibli Runge–Kutta usuli, Eyler usuliga nisbatan ancha mukammal va aniq hisoblanadi. Ushbu usulda funksiya qiymati faqat bitta nuqtadagi hosila emas, balki bir nechta oraliq nuqtalardagi hosila qiymatlari asosida hisoblanadi. Natijada funksiya o‘zgarishi ancha aniq modellashtiriladi. Shu sababli Runge–Kutta usuli texnik va muhandislik masalalarida keng qo‘llaniladi va amaliy hisoblashlarda “standart” usul sifatida qaraladi.

Elektronika sohasida Eyler va Runge–Kutta usullari elektr zanjirlarini modellashtirishda keng qo‘llaniladi. Masalan, RC, RL va RLC zanjirlarida tok va kuchlanishning vaqt bo‘yicha o‘zgarishi differensial tenglamalar bilan ifodalanadi. Oddiy simulyatsiyalar yoki tezkor baholashlar uchun Eyler usuli yetarli bo‘lishi mumkin, ammo aniqroq natijalar talab etilganda Runge–Kutta usuli qo‘llaniladi. Elektron sxemalarni simulyatsiya qiluvchi ko‘plab dasturiy vositalar ichki hisoblashlarda aynan Runge–Kutta algoritmlaridan foydalanadi.

Mexanika sohasida ushbu usullar jism harakatini modellashtirishda muhim ahamiyatga ega. Masalan, tezlanishdan kelib chiqib tezlik va yo‘lni aniqlash, prujinali tizimlar, tebranishlar va dinamik tizimlar differensial tenglamalar bilan tavsiflanadi. Eyler usuli sodda modellar va dastlabki tahlil uchun qo‘llanilsa, Runge–Kutta usuli murakkab mexanik tizimlarning aniqroq simulyatsiyasi uchun ishlatiladi. Robototexnika va mexatronikada harakat tenglamalarini yechishda Runge–Kutta usuli ayniqsa muhimdir.

Elektrotexnika sohasida esa generatorlar, transformatorlar va elektr dvigatellarining dinamik xatti-harakatlari differensial tenglamalar orqali ifodalanadi. Ushbu

tenglamalarni yechishda sonli usullar zarur bo‘ladi. Masalan, elektr dvigatelining ishga tushish jarayoni yoki yuklama o‘zgarishiga javobini tahlil qilishda Runge–Kutta usuli keng qo‘llaniladi. Avtomatik boshqaruv tizimlarida esa real vaqt rejimida hisoblashlar bajarilishi sababli sonli usullar asosiy rol o‘ynaydi.

Xulosa qilib aytganda, Eyler va Runge–Kutta usullari differensial tenglamalarni taqribiy yechishda muhim ahamiyatga ega. Eyler usuli soddaligi bilan ajralib tursa, Runge–Kutta usuli yuqori aniqligi va ishonchliligi bilan texnik tizimlarda keng qo‘llaniladi. Ushbu usullarni chuqur o‘rganish muhandislik va texnik yo‘nalish talabalari uchun zarur hisoblanadi.

Xulosa

Differensial tenglamalarni taqribiy yechish texnik tizimlarni modellashtirishda muhim ahamiyatga ega. Eyler usuli sodda va tushunarli bo‘lsa-da, aniqligi pastroq. Runge–Kutta usuli esa murakkabroq bo‘lsa ham, ancha ishonchli va aniq natijalar beradi. Ushbu usullar yordamida real texnik jarayonlarni kompyuterda samarali hisoblash mumkin.

Nazorat savollari

1. Differensial tenglama nima?
2. Taqribiy yechish nima sababli qo‘llaniladi?
3. Eyler usulining asosiy g‘oyasi nimadan iborat?
4. Eyler usulining formulasi qanday yoziladi?
5. Eyler usulining kamchiligi nimada?
6. Runge–Kutta usuli nima uchun aniqroq hisoblanadi?
7. To‘rtinchi tartibli Runge–Kutta usulida nechta yordamchi ko‘effitsiyent ishlatiladi?
8. Qadam uzunligi h natijaga qanday ta’sir qiladi?
9. Texnik masalalarda qaysi usul ko‘proq qo‘llaniladi va nima uchun?
10. Eyler va Runge–Kutta usullarini taqqoslang